

类图。

第二步：对类进行分组。在生成的类图基础上，使用一些标准对类进行分组可以大大简化类图结构，使之更清晰。一般地，与其他类隔离的类形成一个组，由概括关联的类组成一个附加组，由聚合或合成关联的类也形成一个附加组。

第三步：把类打包成构件。把在第二步得到的类簇打包成构件，这些构件可以分组合并成更大的构件。

3. 架构需求评审

组织一个由不同代表（如分析人员、客户、设计人员、测试人员）组成的小组，对体系结构需求及相关构件进行仔细的审查。审查的主要内容包括所获取的需求是否真实反映了用户的要求，类的分组是否合理，构件合并是否合理等。必要时，可以在“需求获取—标识构件—需求评审”之间进行迭代。

12.5.2 体系结构设计

体系结构需求用来激发和调整设计决策，不同的视图被用来表达与质量目标有关的信息。体系结构设计是一个迭代过程，如果要开发的系统能够从已有的系统中导出大部分，则可以使用已有系统的设计过程。软件体系结构设计过程如图 12-22 所示。

1. 提出体系结构模型

在建立体系结构的初期，选择一个合适的体系结构风格是首要的。在这个风格基础上，开发人员通过体系结构模型，可以获得关于体系结构属性的理解。此时，虽然这个模型是理想化的（其中的某些部分可能错误地表示了应用的特征），但是，该模型为将来的实现和演化过程建立了目标。

2. 映射构件

把在体系结构需求阶段已标识的构件映射到体系结构中，将产生一个中间结构，这个中间结构只包含那些能明确适合体系结构模型的构件。

3. 分析构件间的相互作用

为了把所有已标识的构件集成到体系结构中，必须认真分析这些构件的相互作用和关系。

4. 产生体系结构

一旦决定了关键的构件之间的关系和相互作用，就可以在第 2 阶段得到的中间结构的基础上进行精化。

5. 设计评审

一旦设计了软件体系结构，必须邀请独立于系统开发的外部人员对体系结构进行评审。

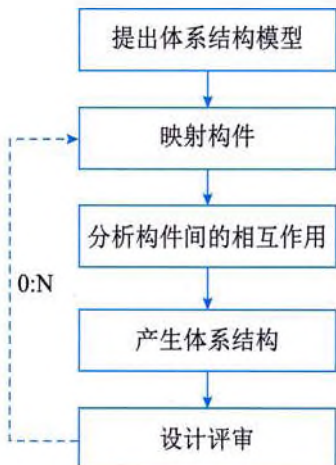


图 12-22 软件体系结构设计过程